

PRIX ORANGE DE L'ENTREPRENEUR SOCIAL EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT

MediShield BF

Plateforme IA de cybersécurité pour protéger, auditer et anonymiser les données de santé numériques au Burkina Faso

Slogan

« Les applications de santé enregistrent les données.
MediShield BF protège la confiance autour de ces
données. »

Pays : Burkina Faso
Domaine : Santé numérique, cybersécurité, intelligence artificielle
Édition : POESAM 2026
Porteuse : OUATTARA Barkissa
Statut : Étudiante en Master 1 Génie Logiciel
Ville : Ouagadougou, Burkina Faso

Fait à Ouagadougou, le 10 Mai 2026

Contents

1	Porteuse du projet	3
1.1	Profil et compétences	3
2	Résumé exécutif	3
3	Problème identifié	3
3.1	Contexte	3
3.2	Problèmes principaux	4
3.3	Question centrale	4
4	Solution proposée	4
4.1	Présentation de MediShield BF	4
4.2	Ce que MediShield BF n'est pas	5
5	Fonctionnement concret	5
5.1	Scénario d'utilisation	5
5.2	Types d'événements collectés	6
5.3	Exemple de journal reçu	6
6	Architecture technique	6
6.1	Vue globale	6
6.2	Composants techniques	7
6.3	Choix technique recommandé pour le MVP	7
7	Intelligence artificielle	8
7.1	Objectif de l'IA	8
7.2	Données analysées	8
7.3	Approche progressive	8
8	Cybersécurité et protection des données	9
8.1	Principes de sécurité	9
8.2	Anonymisation	9
8.3	Journaux protégés	10
9	MVP à développer	10

9.1	Objectif du MVP	10
9.2	Fonctionnalités du MVP	10
9.3	Fonctionnalités hors MVP	10
10	Différenciation et innovation	11
10.1	Positionnement	11
10.2	Innovation principale	11
11	Impact social	11
11.1	Bénéficiaires directs	11
11.2	Bénéficiaires indirects	11
11.3	Impacts attendus	12
12	Modèle économique	12
12.1	Sources de revenus possibles	12
13	Feuille de route	12
14	Risques et mesures d'atténuation	12
15	Conclusion	13

1. Porteuse du projet

Nom complet	Barkissa OUATTARA
Statut	Étudiante en première année de Master, option Génie Logiciel
Établissement	Université Joseph Ki ZERBO
Email	barkissa6075@gmail.com
Téléphone	65624588
Ville	Ouagadougou, Burkina Faso

1.1. Profil et compétences

Je suis informaticienne, actuellement en première année de Master avec une spécialisation en Génie Logiciel. Mon profil combine des compétences en développement d'applications, en conception logicielle, en bases de données et en cybersécurité. J'ai également des bases en intelligence artificielle, que je souhaite approfondir à travers un projet utile, réaliste et à fort impact social.

Ce profil me permet de concevoir MediShield BF comme une solution technique sérieuse, mais aussi compréhensible et utilisable par les structures de santé, même lorsqu'elles ne disposent pas d'une forte expertise en cybersécurité.

2. Résumé exécutif

MediShield BF est une plateforme de cybersécurité spécialisée dans la protection des données de santé numériques au Burkina Faso. Elle ne remplace pas les applications médicales existantes : elle les complète en apportant une couche de sécurité, d'audit, d'anonymisation et de détection intelligente des comportements suspects.

Le problème traité est simple : plus les structures de santé utilisent des outils numériques, plus les données médicales deviennent exposées à des risques tels que les accès non autorisés, les abus internes, les fuites de données, les exports non contrôlés et le partage de données insuffisamment anonymisées.

MediShield BF permet de collecter les journaux d'activité des applications de santé, d'analyser les comportements des utilisateurs, de détecter les anomalies par intelligence artificielle, d'anonymiser les données sensibles et de générer des rapports de sécurité pour les responsables.

Le projet contribue à renforcer la confiance dans la santé numérique au Burkina Faso en protégeant les patients, les structures sanitaires et les responsables qui exploitent les données de santé.

3. Problème identifié

3.1. Contexte

Le Burkina Faso connaît une progression des solutions numériques dans le domaine de la santé : applications de suivi communautaire, plateformes de collecte de données, dossiers

patients numériques, tableaux de bord sanitaires et outils de santé publique.

Cependant, la numérisation des données médicales crée de nouveaux risques. Un dossier médical contient des informations très sensibles : identité, âge, adresse, pathologies, résultats de laboratoire, prescriptions, grossesse, antécédents et informations familiales. Une fuite ou un mauvais usage de ces données peut porter atteinte à la vie privée, provoquer de la discrimination, nuire à la confiance dans les services de santé et engager la responsabilité des structures concernées.

3.2. Problèmes principaux

MediShield BF cible quatre problèmes majeurs :

1. **Manque de visibilité sur les accès aux données de santé.**

Les responsables ne disposent pas toujours d'une vue simple et centralisée sur les consultations, modifications, exports ou suppressions de données.

2. **Journaux d'activité isolés dans chaque application.**

Même lorsqu'une application dispose de logs, ceux-ci restent souvent propres à cette application et ne permettent pas toujours une analyse globale des risques.

3. **Difficulté à détecter les comportements suspects.**

Un accès peut être techniquement autorisé mais rester anormal : consultation massive de dossiers, accès à des heures inhabituelles, export répété de données, tentatives d'accès refusées.

4. **Partage de données insuffisamment anonymisées.**

Les données de santé sont utiles pour les statistiques, les rapports et la recherche, mais elles doivent être anonymisées avant d'être partagées.

3.3. Question centrale

Qui accède aux données médicales, que fait-il avec ces données, est-ce normal, et les données partagées protègent-elles réellement l'identité des patients ?

4. Solution proposée

4.1. Présentation de MediShield BF

MediShield BF est une plateforme web de cybersécurité conçue pour protéger les données de santé numériques. Elle agit comme une couche de sécurité connectée aux applications de santé existantes ou, dans un premier temps, comme un prototype indépendant simulant un environnement médical.

La plateforme offre cinq fonctions principales :

1. Collecte des journaux d'activité

Enregistrement des connexions, consultations, modifications, suppressions, exports et tentatives d'accès refusées.

2. Audit et traçabilité

Visualisation claire de l'activité des utilisateurs et des actions réalisées sur les données sensibles.

3. Détection intelligente des comportements suspects

Analyse des logs pour identifier les anomalies : volumes inhabituels, accès nocturnes, consultations hors périmètre, échecs répétés de connexion.

4. Anonymisation des données

Transformation des données de santé avant partage statistique ou administratif afin de réduire les risques d'identification des patients.

5. Tableau de bord et rapports de sécurité

Production d'alertes, de scores de risque et de rapports compréhensibles par les responsables sanitaires.

4.2. Ce que MediShield BF n'est pas

MediShield BF n'est pas :

- une application de diagnostic médical ;
- un dossier médical numérique classique ;
- un outil de remplacement des plateformes de santé existantes ;
- une solution offensive de cybersécurité.

MediShield BF est une solution défensive : elle protège, surveille, anonymise et aide à décider.

5. Fonctionnement concret

5.1. Scénario d'utilisation

Une clinique utilise une application de dossier patient. Un agent de santé se connecte normalement chaque jour entre 8h et 16h et consulte en moyenne 10 à 15 dossiers.

Un soir, son compte consulte 90 dossiers à 23h45 et exporte un fichier contenant plusieurs informations sensibles.

MediShield BF reçoit les journaux d'activité, analyse le comportement et génère une alerte :

Alerte critique : accès massif inhabituel détecté.

Compte concerné : agent_sante_04.

Risque : fuite de données ou compte compromis.

Action recommandée : vérifier le compte, suspendre temporairement l'accès et analyser les exports réalisés.

5.2. Types d'événements collectés

Type d'événement	Description
Connexion	Un utilisateur accède au système.
Consultation	Un dossier patient est consulté.
Modification	Une information médicale ou administrative est modifiée.
Export	Des données sont téléchargées ou partagées.
Suppression	Une donnée ou un dossier est supprimé.
Tentative refusée	Un utilisateur tente une action sans autorisation.
Changement de rôle	Les droits d'un utilisateur sont modifiés.

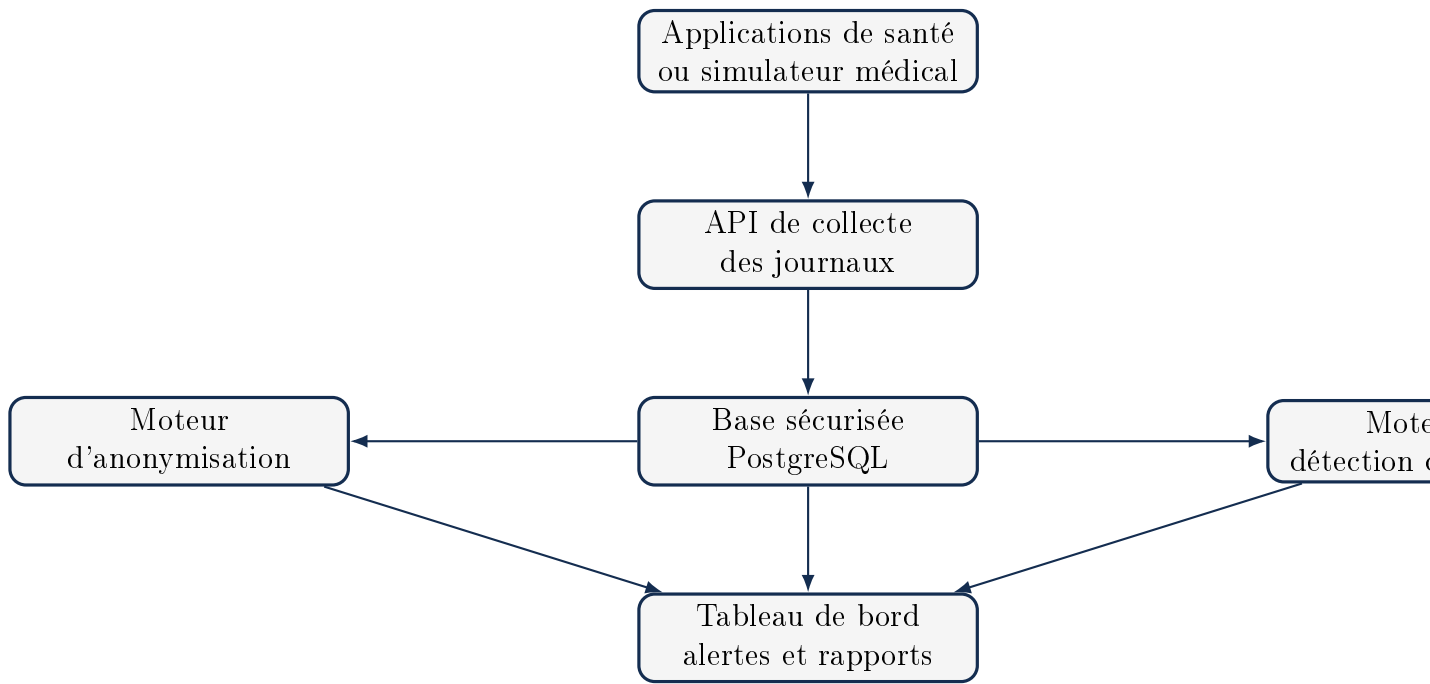
5.3. Exemple de journal reçu

```
{
  "user_id": "agent_04",
  "role": "infirmier",
  "action": "consultation_dossier",
  "patient_id": "P1023",
  "centre": "CSPS_01",
  "date_heure": "2026-05-10 23:45:12",
  "resultat": "autorise",
  "adresse_ip": "192.168.1.15"
}
```

6. Architecture technique

6.1. Vue globale

L'architecture de MediShield BF repose sur une approche modulaire. Elle permet d'abord de construire un prototype autonome, puis d'évoluer vers une intégration avec des applications de santé existantes.



6.2. Composants techniques

Composant	Rôle	Technologie proposée
Interface web	Tableau de bord, alertes, rapports, gestion des utilisateurs	React.js
Backend API	Authentification, gestion des logs, règles de sécurité, génération de rapports	Django REST Framework ou Laravel
Base de données	Stockage des utilisateurs, rôles, journaux, alertes, rapports	PostgreSQL
Moteur IA	Détection d'anomalies et score de risque	Python, Scikit-learn
Anonymisation	Suppression ou masquage des données identifiantes	Python ou service backend dédié
Authentification	Connexion sécurisée, rôles, droits d'accès	JWT, sessions sécurisées, MFA plus tard
Rapports	Génération de rapports de sécurité	PDF automatique
Déploiement	Environnement de test et démonstration	Docker, VPS ou serveur local

6.3. Choix technique recommandé pour le MVP

Pour une première version réaliste, la stack recommandée est :

- **Frontend** : React.js ;

- **Backend** : Django REST Framework ;
- **Base de données** : PostgreSQL ;
- **IA** : Python avec Scikit-learn ;
- **Sécurité** : contrôle d'accès par rôles, hachage des mots de passe, journalisation, chiffrement des communications HTTPS ;
- **Déploiement** : Docker ou serveur local pour démonstration.

Ce choix est adapté à un profil de Master en Génie Logiciel, car il permet de produire un prototype robuste sans dépendre d'une infrastructure complexe.

7. Intelligence artificielle

7.1. Objectif de l'IA

L'IA de MediShield BF ne pose pas de diagnostic médical. Elle analyse uniquement les journaux d'activité afin de détecter des comportements inhabituels ou à risque.

7.2. Données analysées

Le modèle peut utiliser les variables suivantes :

- heure de connexion ;
- nombre de dossiers consultés ;
- nombre d'exports ;
- rôle de l'utilisateur ;
- centre de santé ;
- fréquence des tentatives refusées ;
- type d'action réalisée ;
- historique moyen de l'utilisateur.

7.3. Approche progressive

Étape 1. Règles simples

Détection par seuils : trop de dossiers consultés, accès nocturne, échecs répétés.

Étape 2. Score de risque

Chaque événement reçoit un score faible, moyen ou élevé selon plusieurs critères.

Étape 3. Détection d'anomalies

Utilisation d'un modèle comme Isolation Forest ou One-Class SVM pour repérer les comportements éloignés de la normale.

Étape 4. Amélioration continue

Les retours des responsables permettent de marquer les alertes comme pertinentes ou fausses alertes.

8. Cybersécurité et protection des données

8.1. Principes de sécurité

MediShield BF applique les principes suivants :

- **Moindre privilège** : chaque utilisateur accède uniquement aux fonctions nécessaires à son rôle.
- **Traçabilité** : chaque action sensible est enregistrée.
- **Minimisation** : seules les données nécessaires à l'analyse de sécurité sont collectées.
- **Anonymisation** : les données destinées aux statistiques sont dépersonnalisées.
- **Chiffrement** : les communications doivent être protégées par HTTPS/TLS.
- **Responsabilité** : les alertes sont accompagnées de recommandations d'action.

8.2. Anonymisation

Exemple avant anonymisation :

Nom : Awa Ouedraogo
Telephone : 70 XX XX XX
Adresse : Tampouy
Diagnostic : Paludisme
Age : 4 ans

Exemple après anonymisation :

Patient_ID : P-4589
Zone : Ouagadougou Nord
Tranche_age : 0-5 ans
Diagnostic : Paludisme

8.3. Journaux protégés

Pour éviter la falsification des logs, le MVP peut intégrer :

- horodatage automatique ;
- interdiction de modification directe des logs ;
- conservation des traces de suppression ;
- calcul d'un hash pour vérifier l'intégrité des événements critiques.

9. MVP à développer

9.1. Objectif du MVP

Le MVP doit démontrer que MediShield BF peut recevoir des événements, les analyser, déclencher des alertes, anonymiser des données et produire un tableau de bord compréhensible.

9.2. Fonctionnalités du MVP

1. Connexion sécurisée avec rôles : administrateur, agent de santé, auditeur.
2. Simulateur de petite application médicale avec faux dossiers patients.
3. Journalisation automatique des actions.
4. Détection de comportements suspects par règles.
5. Score de risque par utilisateur et par centre.
6. Module d'anonymisation de données fictives.
7. Tableau de bord des alertes.
8. Rapport PDF de sécurité.
9. API simple pour recevoir des logs externes.

9.3. Fonctionnalités hors MVP

Les éléments suivants peuvent être réservés aux versions futures :

- intégration avec de vraies applications de santé ;
- authentification multifacteur complète ;
- connecteur local installé dans les structures de santé ;
- modèle IA avancé entraîné sur de grands volumes de logs ;
- conformité complète avec un audit juridique formel.

10. Différenciation et innovation

10.1. Positionnement

La plupart des solutions de santé numérique cherchent à gérer les patients, les consultations, les statistiques ou le diagnostic. MediShield BF se différencie en se concentrant sur la cybersécurité des données de santé.

Application de santé classique	MediShield BF
Gère les dossiers patients	Protège et surveille l'accès aux dossiers
Enregistre les consultations	Analyse les comportements autour des données
Produit des statistiques médicales	Anonymise les données avant partage
Aide les agents de santé	Aide les responsables à gérer les risques cyber
Fonctionne souvent en silo	Peut centraliser les alertes de plusieurs systèmes

10.2. Innovation principale

L'innovation de MediShield BF est de proposer un mini-SIEM spécialisé santé, adapté aux réalités du Burkina Faso. Il s'agit d'une solution de cybersécurité défensive qui transforme les journaux d'activité en décisions compréhensibles : alertes, scores de risque, recommandations et rapports.

11. Impact social

11.1. Bénéficiaires directs

- Structures de santé publiques ou privées ;
- cliniques et centres médicaux ;
- responsables informatiques santé ;
- responsables de district sanitaire ;
- ONG et programmes de santé numérique.

11.2. Bénéficiaires indirects

- Patients dont les données médicales sont mieux protégées ;
- chercheurs et décideurs utilisant des données anonymisées ;
- autorités sanitaires bénéficiant de rapports plus fiables ;
- population burkinabè, grâce à une confiance renforcée dans la santé numérique.

11.3. Impacts attendus

1. Réduction des risques d'accès non autorisé aux données médicales.
2. Amélioration de la traçabilité des actions sensibles.
3. Meilleure protection de la vie privée des patients.
4. Détection plus rapide des comportements suspects.
5. Renforcement de la confiance dans les services numériques de santé.
6. Contribution à une meilleure gouvernance des données de santé.

12. Modèle économique

12.1. Sources de revenus possibles

- abonnement mensuel pour cliniques et centres de santé privés ;
- licence annuelle pour structures ou districts ;
- prestations d'audit et de configuration ;
- formation des utilisateurs ;
- maintenance et assistance technique.

13. Feuille de route

Période	Étape	Livrable
Mois 1	Analyse et conception	Cahier des charges, maquettes, modèle de données
Mois 2	Développement backend	API, authentification, rôles, base de données
Mois 3	Développement frontend	Tableau de bord, alertes, pages utilisateurs
Mois 4	Module de logs et règles de détection	Journalisation, score de risque, alertes
Mois 5	Anonymisation et rapports	Export anonymisé, rapport PDF
Mois 6	Tests et démonstration	Prototype final, jeu de données fictives, pitch

14. Risques et mesures d'atténuation

Risque	Impact	Mesure prévue
--------	--------	---------------

Accès difficile aux vraies données médicales	Blocage du test terrain	Utiliser uniquement des données fictives ou anonymisées pour le MVP
Complexité de l'intégration avec les applications existantes	Retard technique	Commencer par une API simple et un import CSV
Faux positifs dans les alertes IA	Perte de confiance des utilisateurs	Combiner règles simples, seuils ajustables et validation humaine
Manque de compétences cyber dans les structures	Mauvaise adoption	Interface simple, recommandations claires, formation courte
Questions juridiques liées aux données personnelles	Risque de non-conformité	Minimisation, anonymisation, consentement et accompagnement juridique

15. Conclusion

MediShield BF répond à un besoin stratégique : sécuriser la transformation numérique de la santé au Burkina Faso. Alors que les applications de santé se multiplient, la protection des données, l'audit des accès, l'anonymisation et la détection des comportements suspects deviennent essentiels.

Le projet est réaliste pour une étudiante en Master Génie Logiciel, car il peut commencer par un MVP indépendant avec données fictives, puis évoluer vers une solution connectée aux applications de santé existantes.

MediShield BF se distingue par son positionnement clair : il ne crée pas une application médicale supplémentaire, il crée une couche de confiance numérique pour la santé.

MediShield BF : protéger les données de santé, c'est protéger les patients.